Formelzettel Netzplantechnik

Knotenaufbau (IHK-Standard)

FAZ oben links · FEZ oben rechts · SAZ unten links · SEZ unten rechts · im Kasten: Nr | Bezeichnung / Dauer | GP | FP

FAZ = frühester Anfangszeitpunkt · FEZ = frühester Endzeitpunkt · SAZ = spätester Anfangszeitpunkt · SEZ = spätester Endzeitpunkt · GP = Gesamtpuffer · FP = freier Puffer

1. Vorwärtsrechnung (von links nach rechts) → FAZ und FEZ

```
Startvorgang: FAZ = 0
Jeder Vorgang: FEZ = FAZ + Dauer
Mehrere Vorgänger: FAZ = MAXIMUM der FEZ aller Vorgänger
Projektdauer = größter FEZ (FEZ des letzten Vorgangs)
```

2. Rückwärtsrechnung (von rechts nach links) → SEZ und SAZ

```
Endvorgang(e): SEZ = Projektdauer (bei mehreren Endvorgängen bekommen ALLE denselben SEZ)
Jeder Vorgang: SAZ = SEZ − Dauer
Mehrere Nachfolger: SEZ = MINIMUM der SAZ aller Nachfolger
```

3. Pufferzeiten

```
Gesamtpuffer: GP = SAZ − FAZ (= SEZ − FEZ)
Freier Puffer: FP = kleinster FAZ der Nachfolger − eigener FEZ (Endvorgang: FP = 0)
```

GP = Verschiebung ohne Auswirkung aufs Projektende · FP = Verschiebung ohne Auswirkung auf einen Nachfolger · immer gilt: $0 \leq FP \leq GP$

4. Kritischer Pfad

Alle Vorgänge mit GP = 0, als durchgehende Kette vom Start bis zum Ende. Es gibt immer mindestens einen; sind zwei Wege gleich lang, gibt es mehrere.

Verzögerung eines Vorgangs um x Tage: $x \leq GP$ → Projektende bleibt · $x > GP$ → Projektende verschiebt sich um $(x - GP)$ Tage.

Selbstkontrolle, wenn etwas nicht aufgeht

☐ SAZ des Startvorgangs = 0? ☐ Durchgehende GP-0-Kette vorhanden? ☐ Kein Puffer negativ? ☐ Überall FP ≤ GP?

☐ Vorwärts MAX genommen, rückwärts MIN? ☐ FP mit dem FAZ (nicht SAZ) des Nachfolgers gerechnet?

Merksatz: Vorwärts → Maximum. Rückwärts → Minimum.